

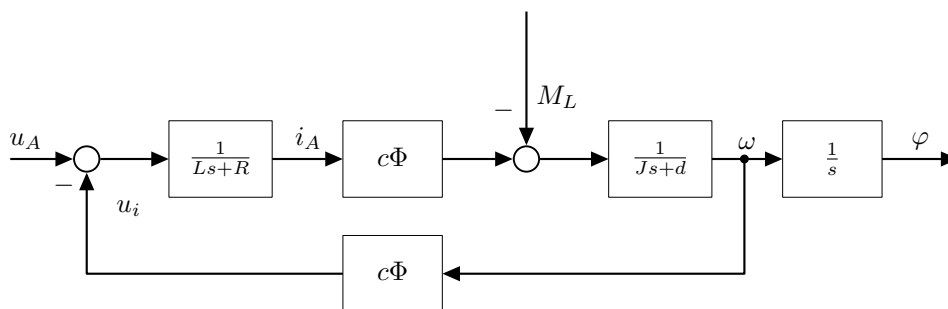
Lösung zu Tutorium 6

Störgrößenaufschaltung und Kaskadenregelung

Veranstaltung Regelungstechnik, WS 2025/26

T6 Aufgabe 1: Kaskadenregelung und Störgrößenaufschaltung

Gegeben seien das Blockschaltbild und die Parameter eines Gleichstrommotors:



Der Motor hat folgende Parameter:

$$R = 8, L = 16, c\Phi = 0,5, J = 2 \cdot 10^{-5}, d = 0,002$$

- a) Der Motor soll positionsgeregt betrieben werden. Hierzu wird eine Kaskadenregelung verwendet. Zunächst soll die Gegen-EMK kompensiert werden. Die innere Regelkaskade sei eine unterlagerte Momentenregelung mit einem P-Regler $G_{R1}(s)$. In der äußeren Regelkaskade soll ein PI-Regler $G_{R2}(s)$ zur Positionsregelung zum Einsatz kommen.
(Hinweise: Die Messung des Moments erfolgt hinter dem Störeingang. Messglieder können als ideal angenommen werden.)

Lösung

(s. Seite 3)

- b) Legen Sie für die unterlagerte Momentenregelung den P-Regler $G_1(s) = K_P$ so aus, dass der geschlossene Regelkreis doppelt so schnell wie der offene Regelkreis ist.

Lösung

$$F_{o,M}(s) = \frac{Z_{o,M}(s)}{N_{o,M}(s)} = K_P \cdot \frac{1}{Ls + R} \cdot c\phi = \frac{K_P \cdot c\phi}{Ls + R} = \frac{\frac{K_P \cdot c\phi}{R}}{\frac{L}{R}s + 1}$$

$$\Rightarrow T_{o,M} = \frac{L}{R}$$

$$\begin{aligned}
 F_{w,M}(s) &= \frac{F_o(s)}{1 + F_o(s)} = \frac{Z_{o,M}(s)}{Z_{o,M}(s) + N_{o,M}(s)} = \frac{K_P \cdot c\phi}{K_P \cdot c\phi + Ls + R} = \frac{\frac{K_P \cdot c\phi}{K_P \cdot c\phi + R}}{\frac{L}{K_P \cdot c\phi + R}s + 1} \\
 \Rightarrow T_{w,M} &= \frac{L}{K_P \cdot c\phi + R} \\
 T_{w,M} &= 0,5 \cdot T_{o,M} \\
 \frac{L}{K_P \cdot c\phi + R} &= \frac{L}{2R} \\
 \Leftrightarrow K_P \cdot c\phi &= R \\
 \Rightarrow K_P &= \frac{R}{c\phi} = \frac{8}{0,5} = 16
 \end{aligned}$$

- c) Ergänzen Sie das System um eine Störgrößenaufschaltung $G_K(s)$. Nehmen Sie die Messung des Lastmoments dabei ideal an.

Lösung

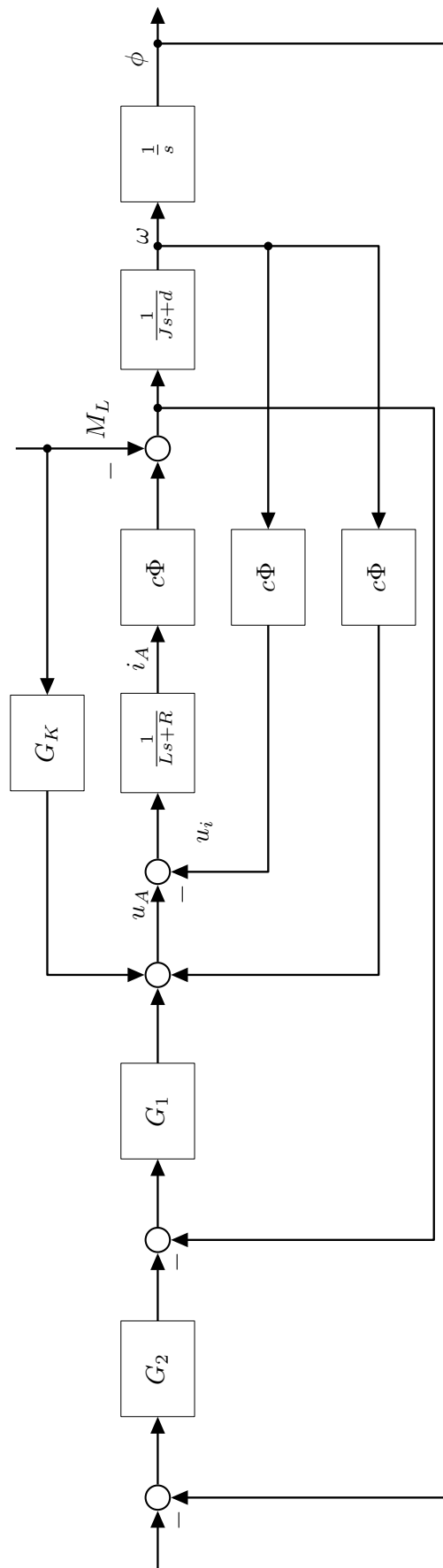
(s. Seite 3)

- d) Wie lautet die ideale Störgrößenaufschaltung? Ist diese realisierbar? (Begründung!)

Lösung

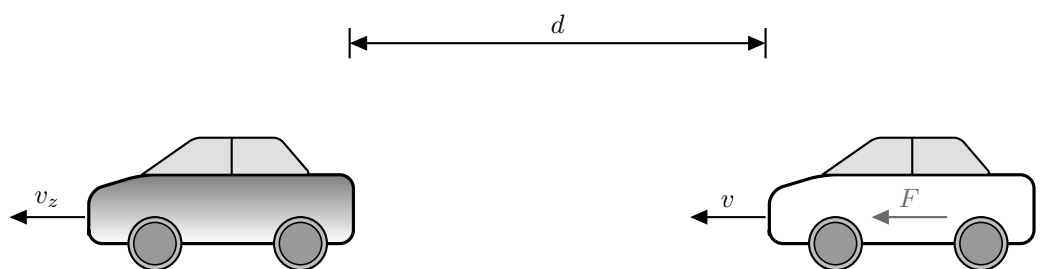
$$G_{K,ideal} = \frac{Ls + R}{c\phi}$$

Die ideale Störgrößenaufschaltung ist nicht realisierbar, da der Zählergrad größer als der Nennergrad ist (idealer Differenzierer).

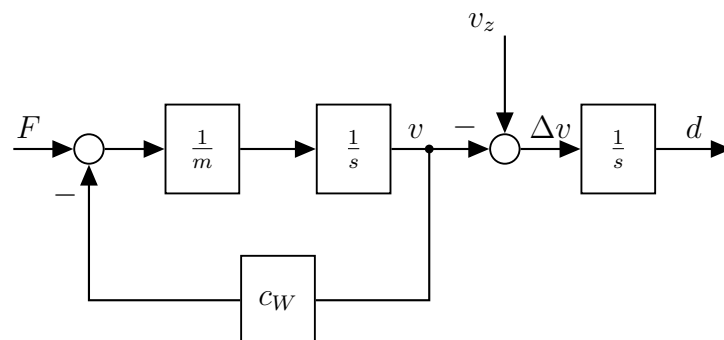


T6 Aufgabe 2: Kaskadenregelung und Störgrößenaufschaltung (Klausuraufgabe vom 26.03.2018)

Für ein Auto soll eine Abstandshalterregelung in kaskadierter Form entworfen werden. Die Längsdynamik des Fahrzeugs wurde zu Auslegungszwecken stark vereinfacht. Das Fahrzeug wird mit einer verallgemeinerten Antriebs-/Bremskraft F beschleunigt bzw. verzögert. Der Fahrzeugbewegung wirkt eine zusammengefasste Widerstandskraft $F_W = c_W \cdot v$ entgegen. Das betrachtete Fahrzeug mit der Geschwindigkeit v misst den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug, welches sich mit der Geschwindigkeit v_z fortbewegt. Der Fahrzeugabstand d , der eingeregelt werden soll, ergibt sich durch Integration der Differenzgeschwindigkeit $\Delta v = v_z - v$. Die Geschwindigkeit v_z des vorausfahrenden Fahrzeugs kann als Störgröße interpretiert werden. Diese Zusammenhänge sind in der folgenden Grafik bildlich dargestellt.



Es soll nun eine Kaskadenregelung entworfen werden. Die äußere Regelgröße ist der Fahrzeugabstand d . Unterlagert soll die Geschwindigkeit v des hinterherfahrenden Fahrzeugs geregelt werden. Die Längsdynamik des hinterherfahrenden Autos kann mit folgendem Blockschaltbild beschrieben werden.



Das Fahrzeugmodell besitzt die Parameter $m = 1000$ und $c_W = 10$.

- a) Ergänzen Sie das Blockschaltbild auf dieser Seite um die beschriebene Regelungsstruktur. Tragen Sie auch die Sollgrößen der beiden Regelkreise ein. Nehmen Sie dabei ideale Messglieder an!

Lösung

s. Skizze

- innere Regelkaskade mit Regler $G_{R,1}(s)$ für die Fahrzeuggeschwindigkeit v
- äußere Regelkaskade mit Regler $G_{R,2}(s)$ für den Abstand d .
- v_{soll} und d_{soll} richtig eingetragen.

- b) Für die Regelung der Fahrgeschwindigkeit v soll der P-Regler $G_{R,1}(s) = K_1$ zum Einsatz kommen. Legen Sie diesen Regler so aus, dass der geschlossene Fahrgeschwindigkeitsregelkreis eine Zeitkonstante von $T_{w,1} = 1$ aufweist!

Lösung

Für den offenen Fahrgeschwindigkeitsregelkreis gilt:

$$\begin{aligned} F_{o,1}(s) &= G_{R,1} \cdot \frac{1}{ms + c_W} \\ &= \frac{K_1}{ms + c_W} = \frac{Z_{o,1}}{N_{o,1}} \end{aligned}$$

Für den geschlossenen Fahrgeschwindigkeitsregelkreis folgt:

$$\begin{aligned} F_{w,1}(s) &= \frac{Z_{o,1}}{N_{o,1} + Z_{o,1}} \\ &= \frac{K_1}{ms + c_W + K_1} \end{aligned}$$

mit

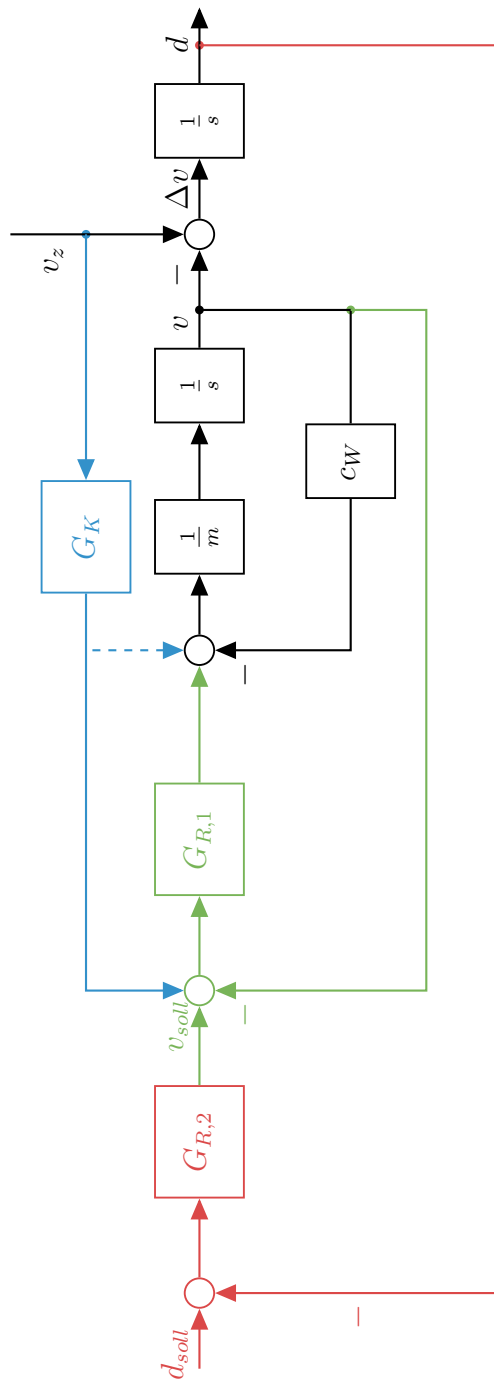
$$T_{w,1} = \frac{m}{c_W + K_1}$$

Da der geschlossene Regelkreis die Zeitkonstante $T_{w,1} = 1$ besitzen soll, muss gelten

$$\frac{m}{c_W + K_1} = 1$$

Durch Einsetzen und Umformen errechnet man:

$$\begin{aligned} \frac{m}{c_W + K_1} &= 1 \\ \Leftrightarrow m &= c_W + K_1 \\ \Leftrightarrow K_1 &= m - c_W = 1000 - 10 = 990 \end{aligned}$$



- c) Für die Abstandsregelung soll der P-Regler $G_{R,2}(s) = K_2$ verwendet werden. Berechnen Sie den Wertebereich für K_2 , der für den geschlossenen Abstandsregelkreis stabiles Verhalten zur Folge hat!

Lösung

Für den offenen Abstandsregelkreis gilt

$$\begin{aligned}
 F_{o,2}(s) &= G_{R,2} \cdot (-F_{w,1}(s)) \cdot \frac{1}{s} \\
 &= K_2 \cdot \frac{-K_1}{ms + c_W + K_1} \cdot \frac{1}{s} \\
 &= K_2 \cdot \frac{-990}{1000s + 10 + 990} \cdot \frac{1}{s} \\
 &= K_2 \cdot \frac{-990}{s(1000s + 1000)} \cdot \frac{1}{s} \\
 &= \frac{-0,99K_2}{s(s+1)} = \frac{Z_{o,2}}{N_{o,2}}
 \end{aligned}$$

Da es sich um einen Standardregelkreis handelt folgt für den geschlossenen Abstandsregelkreis

$$\begin{aligned}
 F_{w,2}(s) &= \frac{Z_{o,2}}{N_{o,2} + Z_{o,2}} \\
 &= \frac{-0,99K_2}{s(s+1) - 0,99K_2} \\
 &= \frac{-0,99K_2}{s^2 + s - 0,99K_2}
 \end{aligned}$$

Da es sich um eine Übertragungsfunktion 2. Grades handelt, ist das notwendige Stabilitätskriterium hinreichend. Notwendiges Stabilitätskriterium:

Da a_0 und a_1 größer als Null sind muss auch a_2 größer als Null sein. $a_2 = -0,99K_2 > 0 \Rightarrow K_2 < 0$

- d) Würden Sie für die hier betrachtete Anwendung bei der Wahl des Reglerparameters K_2 eher schnelles Übergangsverhalten bei schwacher Dämpfung oder träges Übergangsverhalten bei starker Dämpfung vorziehen?

Lösung

Bei der hier behandelten Regelungsaufgabe sind in jedem Fall Kollisionen mit dem vorausfahrenden Fahrzeug zu vermeiden. Die Dämpfung sollte somit in jedem Fall $D \geq 1$, also eher stark, gewählt werden um überschwingendes Verhalten zu vermeiden.

- e) Beurteilen Sie den überlagerten Abstandsregelkreis hinsichtlich seines stationären Führungs- und Störverhaltens! Sie müssen etwaige stationäre Regelfehler nicht berechnen.

Lösung

Da nur P-Regler eingesetzt werden, ist der einzige Integrator im System nach dem Störeingriff. Das Führungsverhalten ist stationär genau, das Störverhalten ist es nicht.

- f) Das Störverhalten des Abstandsregelkreises soll nun mithilfe einer Störgrößenaufschaltung verbessert werden. Dazu wird die Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs mit Radartechnologie erfasst und soll geeignet im Regelkreis aufgeschaltet werden. Zeichnen Sie eine Störgrößenaufschaltung mit der Korrekturfunktion $G_K(s)$ in das Diagramm ein. Nehmen Sie dabei ideale Messglieder an! Wie lautet die ideale Korrekturfunktion $G_{K,ideal}(s)$? Nehmen Sie dafür gegebenenfalls geeignete Strukturbildvereinfachungen vor. Ist diese Korrekturfunktion realisierbar? Begründen Sie!

Lösung

s. Diagramm

Bei Aufschaltung vor $G_{R,1}(s)$:

$$G_{K,ideal}(s) = \left(\frac{K_1}{ms + c_W + K_1} \right)^{-1} = \frac{ms + c_W + K_1}{K_1}$$

Alternativ bei Aufschaltung nach $G_{R,1}(s)$:

$$G_{K,ideal}(s) = \left(\frac{1}{ms + c_W + K_1} \right)^{-1} = ms + c_W + K_1$$

Diese Korrekturfunktion ist nicht realisierbar, da der Zählergrad (1) größer als der Nennergrad (0) ist.

- g) Geben Sie eine realisierbare Korrekturfunktion an! Erläutern Sie wie sich das Störverhalten bei der Verwendung dieser Korrekturfunktion im Vergleich zur idealen Kompensation verhält.

Lösung

$$G_{K,0} = G_{K,ideal}(0) = \frac{c_W + K_1}{K_1} = \frac{1000}{990}$$

Diese Korrekturfunktion sorgt nur für den stationären Fall, dass die Störgröße sich nicht mehr auf die Regelgröße auswirkt ($F_z(0) = 0$), während die ideale Korrekturfunktion die Kompensation im gesamten Frequenzband sicherstellen würde ($F_z(s) = 0$).

T6 Aufgabe 3: Verständnisfragen

Sind die folgenden Aussagen richtig? Kreuzen Sie an!

	richtig	falsch
Der Einsatz unterlagerter Regelschleifen kann die Dynamik des Regelkreises verbessern. Diese Maßnahme wird als Störgrößenaufschaltung bezeichnet.		☒
Die Dynamik der Regelschleifen einer Kaskadenregelung nimmt von innen nach außen ab.	☒	
Falls die ideale Störgrößenaufschaltung nicht realisierbar ist, können schnelle PT1-Glieder genutzt werden, um Zählergrad und Nennergrad des Korrekturglieds auszugleichen.	☒	
Eine Kaskadenregelung besteht aus mehreren Regelkaskaden, die von innen nach außen eine steigende Bandbreite aufweisen.		☒
Bei einer Störgrößenaufschaltung ist eine ideale Störgrößenkompensation nur erreichbar, wenn sich zwischen Regler und Störeingriff kein Übertragungsglied mit Tiefpassverhalten befindet.	☒	

T6 Aufgabe 4: Regler, vereinfachtes Betragsoptimum, Hurwitz-Kriterium (Klausur vom 27.07.12)

- a) Ist das System $G(s) = \frac{-2}{(-s+1)}$ stabil? (Begründung!) Untersuchen Sie ob man das System mit einem P-Regler im Standard-Regelkreis stabil regeln kann. Falls ja, welche Werte müsste die Reglerverstärkung annehmen?

Lösung

$G(s)$ hat einen Pol in $s=1$ (positiver Realteil) und ist somit instabil.

Für den geschlossenen RK mit einem P-Regler im Standard-Regelkreis gilt:

$F_w(s) = \frac{-2K}{-s+1-2K}$. Der geschlossene RK hat einen Pol in $s=1-2K$. Für $K > 0,5$ ist der Realteil negativ und der geschlossene RK somit stabil.

- b) Gegeben sei die Regelstrecke $G(s) = \frac{30}{(3s+10)(3s^2+33s+30)}$. Legen Sie mit vereinfachten Betragsoptimum einen PI-Regler so aus, dass sich näherungsweise Oszillographendämpfung einstellt.

Lösung

$$G(s) = \frac{30}{(3s+10)(3s^2+33s+30)} = \frac{1}{(0,3s+1)(s^2+11s+10)}$$

Nebenrechnung:

$$s^2 + 11s + 10 = 0$$

$$s_{1,2} = -5,5 \pm \sqrt{\frac{121}{4} - 10} = -5,5 \pm 4,5$$

$$s_1 = -10, \quad s_2 = -1$$

$$G(s) = \frac{30}{(3s+10)(3s^2+33s+30)} = \frac{1}{(0,3s+1)(s+10)(s+1)}$$

Streckenzeitkonstanten: $T_1 = 0,1, \quad T_2 = 0,3, \quad T_3 = 1$

$$\text{PI-Regler: } G_R(s) = K_R \frac{T_R s + 1}{s}$$

$$\text{Oszillographendämpfung: } D = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Kompensation der langsamsten Streckenzeitkonstante:

$$T_R = T_3 = 1$$

$$\begin{aligned} F_o(s) &= G_R(s) \cdot G_S(s) = K_R \frac{s+1}{s} \cdot \frac{1}{10(0,3s+1)(0,1s+1)(s+1)} \\ &= \frac{0,1K_R}{s(0,3s+1)(0,1s+1)} \end{aligned}$$

$$\text{Summenzeitkonstante: } T_\Sigma = 0,1 + 0,3 = 0,4$$

$$\begin{aligned} \tilde{F}_o(s) &= \frac{0,1K_R}{s(0,4s+1)} = \frac{V}{s(T_\Sigma s + 1)} \\ \Rightarrow V &= 0,1K_R = \frac{1}{4T_\Sigma D^2} \Rightarrow K_R = \frac{10}{4 \cdot 0,4 \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = 12,5 \end{aligned}$$

- c) Gegeben sei die Führungsübertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises mit $F_w(s) = \frac{40(0,1s+1)}{(2s+1)(3s+1)+40(0,1s+1)}$. Der Regelkreis ist mit einem PI-Regler mit der Übertragungsfunktion $G_R(s) = 5 \frac{0,1s+1}{s}$ geregelt. Bei dem System handle es sich um einen Standardregelkreis mit der Übertragungsfunktion $F_o(s) = G_R(s) \cdot G_S(s)$. Ist die Regelstrecke $G_S(s)$ stabil?

Lösung

$$\begin{aligned}
 F_w(s) &= \frac{40(0,1s+1)}{(2s+1)(3s+1) + 40(0,1s+1)} = \frac{F_o}{1+F_o} = \frac{Z_o}{N_o+Z_o} \\
 F_o(s) &= \frac{40(0,1s+1)}{(2s+1)(3s+1)} \\
 &= G_R(s)G_S(s) \Rightarrow G_S(s) = \frac{F_o(s)}{G_R(s)} \\
 G_S(s) &= \frac{\frac{40(0,1s+1)}{(2s+1)(3s+1)}}{5 \frac{0,1s+1}{s}} = \frac{8s}{(2s+1)(3s+1)}
 \end{aligned}$$

Die Regelstrecke ist stabil, da alle Pole links der imaginären Achse liegen ($\alpha_1 = -\frac{1}{2}$ und $\alpha_2 = -\frac{1}{3}$).

- d) Gegeben sei der offene Regelkreis mit $F_o(s) = \frac{2s+1}{s^3+2s^2+5s}$. Überprüfen Sie mit Hilfe des Hurwitz-Kriteriums ob der geschlossene Regelkreis stabil ist, wenn dieser in der Form des Standard-Regelkreises vorliegt.

Lösung

$$F_w(s) = \frac{F_o(s)}{1+F_o(s)} = \frac{2s+1}{s^3+2s^2+5s+2s+1} = \frac{2s+1}{s^3+2s^2+7s+1}$$

$$\alpha_0 = 1$$

$$\alpha_1 = 2$$

$$\alpha_2 = 7$$

$$\alpha_3 = 1$$

$$H = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_3 & 0 \\ \alpha_0 & \alpha_2 & 0 \\ 0 & \alpha_1 & \alpha_3 \end{vmatrix}$$

$$H_1 = |\alpha_1| = 2 > 0$$

$$H_2 = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_3 \\ \alpha_0 & \alpha_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 7 \end{vmatrix} = 14 - 1 = 13 > 0$$

$$H_3 = H = \alpha_3 \cdot H_2 = 1 \cdot 13 = 13 > 0$$

Alle „nordwestlichen“ Unterdeterminanten sind größer als Null. Folglich ist der geschlossene Regelkreis stabil.